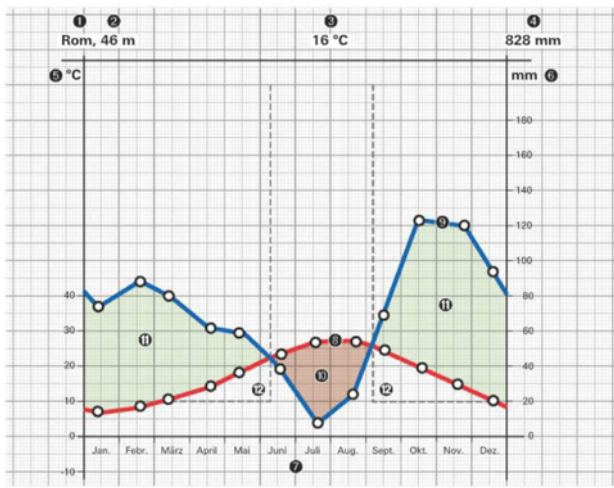


Geographie ZF Kap. 07 Klimaklassifizierungen

Lernziele	Nach der Bearbeitung dieses Kapitels können Sie ...
	- Klimadiagramme (Temperatur und Niederschlag) konstruieren und Klimakarten interpretieren. - Köppens Klimaklassifikation anwenden. - die fünf Klimazonen und zwölf Klimatypen nach Köppen nennen. - den jährlichen Witterungsverlauf der fünf Klimazonen beschreiben. - die räumliche Verteilung der Klima- und Vegetationszonen begründen und erläutern.
Schlüsselbegriffe	Klimadiagramm, Klimatypisierung, Klimazone, Köppens Klimaklassifikation, Köppens Klimatypen, Temperaturamplitude, Vegetationszone

- Klima = Gesamtheit der Witterung über einen längeren Zeitabschnitt
- Klimadiagramm zeigt Temperatur und Niederschlag



- Die grafischen Elemente 1–12 eines Klimadiagramms heißen:
- 1 Name der Station
 - 2 Stationshöhe in m ü. M. Oft werden hier noch die geografischen Koordinaten angegeben.
 - 3 Mittlere Jahrestemperatur in °C
 - 4 Durchschnittliche jährliche Niederschlagshöhe in mm
 - 5 Achse der monatlichen Durchschnittstemperaturen in °C; zeichnen Sie 1 °C = 1 mm.
 - 6 Achse der mittleren monatlichen Niederschlagshöhen in mm; zeichnen Sie 2 mm Niederschlagshöhe = 1 mm.
 - 7 Monate Januar bis Dezember
 - 8 Kurve der monatlichen Durchschnittstemperaturen
 - 9 Kurve der mittleren monatlichen Niederschlagshöhen
 - 10 Aride (trockene) Zeit. Beachten Sie: Während der ariden Zeit liegt die Niederschlagshöhenkurve unter der Temperaturkurve.
 - 11 Humide (feuchte) Zeit. Beachten Sie: Während der humiden Zeit liegt die Niederschlagskurve über der Temperaturkurve.
 - 12 Wachstumszeit. Als Wachstumszeit gelten Monate, deren Durchschnittstemperatur höher als 10 °C ist und die humid sind.

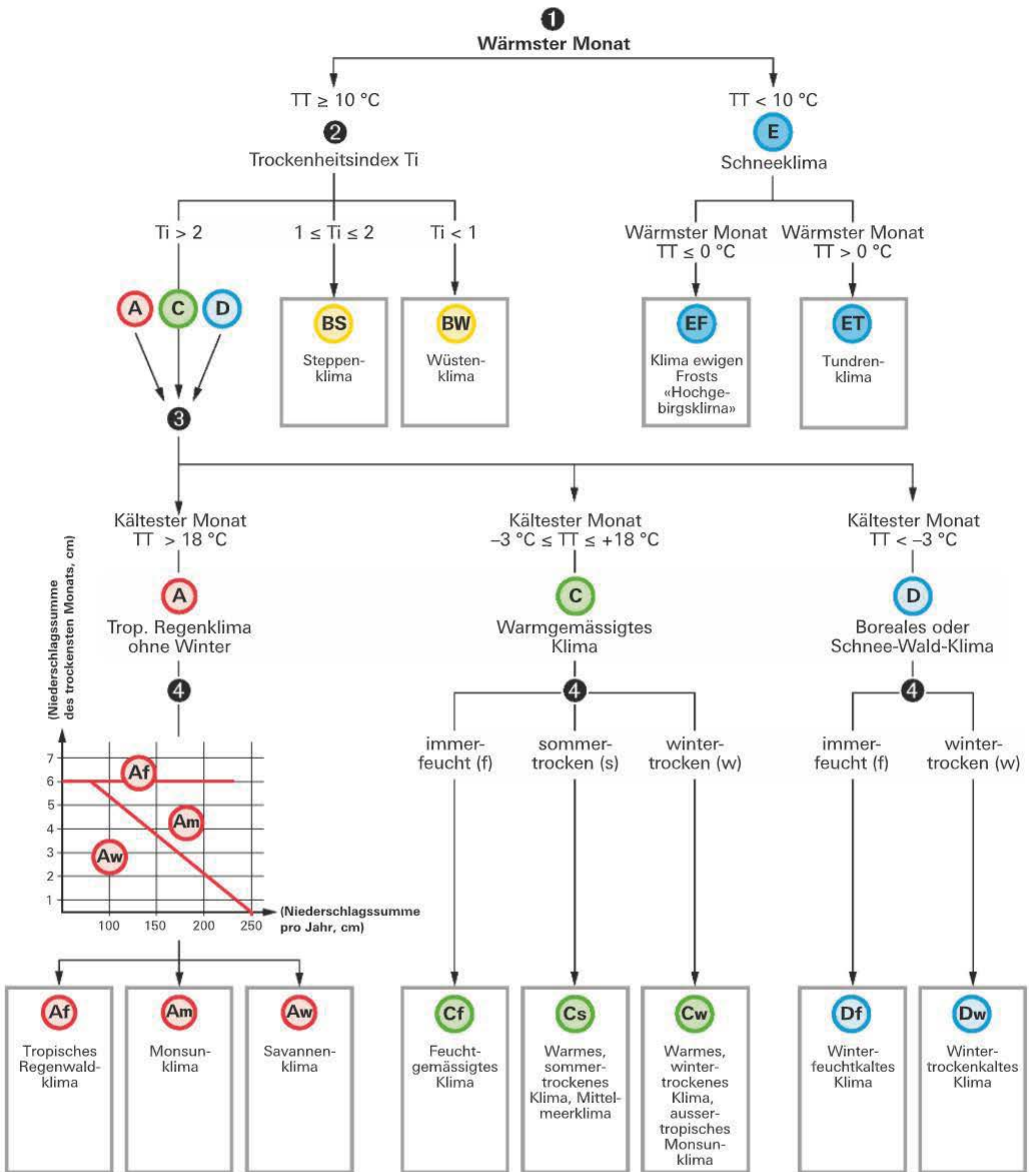
Der Vorteil dieser Darstellung liegt darin, dass wir sofort sowohl die humiden und die ariden Jahreszeiten als auch die Vegetationsperiode (= Wachstumszeit) erkennen.

Köppens Klimaklassifikation

- Allgemeine Klassifizierung verschiedener Klimaelemente (hauptsächlich Temp. & Niederschlag)
- Köppens Skala richtet sich nach maxima & minima Werten und klassifiziert anschließend (fünf Klimazonen)
- ↳ Abgrenzungen sind nach den Einflüssen auf Vegetation hin gerichtet (zwölf Klimatypen)
- Zwei Buchstaben: Erster = Klimazone
Zweiter = Klimatyp

Klimaformel	Klimatypenbezeichnung	Klimazonenbezeichnung	Erläuterungen
Af	Tropisches Regenwaldklima	A Tropisches Regenklima ohne Winter	f = immerfeucht (humid)
Am	Tropisches Monsunklima mit Regenwald		m = monsunale Verteilung der Niederschläge
Aw	Savannenklima		w = winter trocken (arid)
BS	Steppenklima	B Trockenklima	S = Steppe
BW	Wüstenklima		W = Wüste
Cw	Warmes winter trockenes Klima	C Warmgemäßigtes Klima	w = winter trocken
Cs	Warmes sommertrockenes Klima (= Mittelmeerklima)		s = sommertrocken
Cf	Feuchtgemäßigtes Klima		f = immerfeucht
Dw	Winter trocken kaltes Klima	D Boreales oder Schnee-Wald-Klima	w = winter trocken
Df	Winter feucht kaltes Klima		f = immerfeucht
ET	Tundrenklima	E Schneeklima	T = Tundra
EF	Klima ewigen Frosts (= Frostklima)		F = Frost

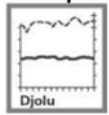
[Abb. 7-3] Klimaschlüssel nach Köppen



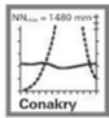
- Die erste Frage lautet: Beträgt die **Temperatur des wärmsten Monats mehr oder weniger als 10°C**? In unserem Fall (Rom, Juli und August je 26°C) ist sie grösser als 10°C, also gelangen wir zu den Klimazonen A, B, C und D. Liegen die Temperaturen des wärmsten Monats unter 10°C, so gelangen wir zur Klimazone E.
- Wie gross ist der Trockenheitsindex (Ti)?** Der Trockenheitsindex von 5 für Rom weist, da er grösser als 2 ist, zu den Klimazonen A, C und D.
- Wie kalt ist der kälteste Monat?** Die Antwort führt zur Klimazone A, C oder D. 7°C für Rom (Januar, 7°C) liegt zwischen +18°C und -3°C; somit fällt Rom in die Klimazone C, d. h. in das warmgemässigte Klima.
- Weist das Klima eine Periodizität auf?** Der Sommer Roms gilt als trocken. Somit herrscht in Rom der Klimatyp Cs oder warmes sommertrockenes Klima, auch Mittelmeerklima genannt.

Bestimmen Sie jeweils zuerst die Periodizität des Niederschlags und den Trockenheitsindex. Dann bearbeiten Sie den Klimaschlüssel mit den Fragen 1–4.

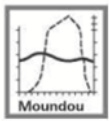
• Tropisches Regenklima ohne Winter



- ↳ Durchschnittstemperatur des kältesten Monats liegt nicht unter 18°C
- ↳ Keine Trockenzeit / konstante Temperaturen

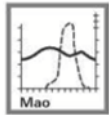


- ↳ Monsunklima mit intensiver Regenzeit
- ↳ Sehr viel Niederschlag → umfassende Flora

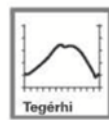


- ↳ Savannenzeit mit einer Trockenzeit im Winter
- ↳ Zwei Regenzeiten im Sommer

• Trockenklima

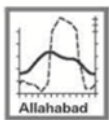


- ↳ Steppenklima mit kurzer Regenzeit im Sommer
- ↳ Meist grosse Graslandflächen

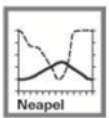


- ↳ Wüstenklima mit fast Regenlosen, heissen Sommern
- ↳ praktisch ohne ständige Vegetation

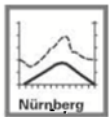
• Wärmegemäßigtes Klima



- ↳ warmes, wintertrockenes Klima (auch aussertropisches Monsunklima)
- ↳ Trockene Winter / Niederschlagsreiche Sommer
- ↳ Meist durch Monsunwinde geprägt

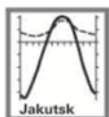


- ↳ warmes Sommer-trockenes Klima (auch Mittelmeerklima)

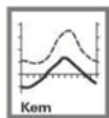


- ↳ feucht-gemäßigtes Klima (usu Klima)
- ↳ Ganzjährige Niederschläge / milde Winter

• Boreales oder Schnee-Wald-Klima

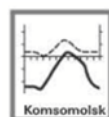


- ↳ wintertrockenes Klima mit grossen Temperatur-Amplituden

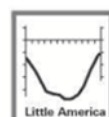


- ↳ wintereuchtes Klima
- ↳ Ganzjährige Niederschläge / lange Winter

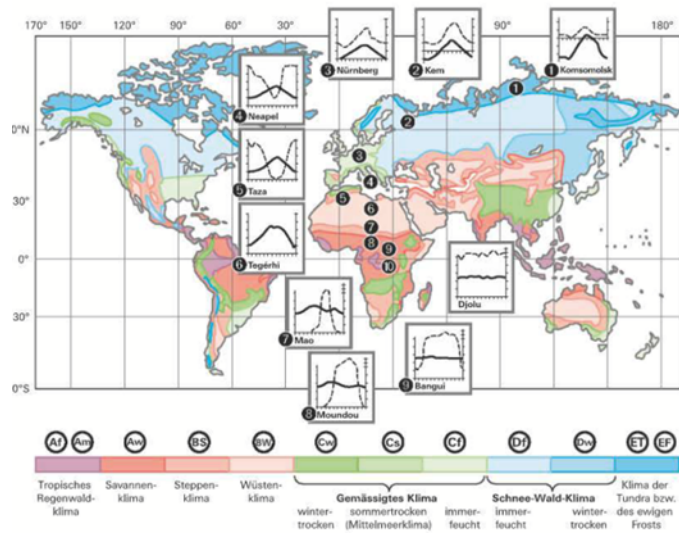
• Schneeklima



- ↳ Tundraklima mit kurzen Sommern
- ↳ sehr wenig Vegetation



- ↳ Klima des ewigen Frosts
- ↳ kaum Tauwetter



- Vegetationszonen zeigen wo welche Vegetation natürlich vorkommt
- Nutzpflanzen, welche der Mensch kultiviert, müssen ausgeschlossen werden
- Neben Klima prägen auch Boden und Luftqualität die Vegetationszonen

Vegetationszone	Vegetation	Vorkommen
Eiswüste	Keine	Rund um den Nord- und den Südpol: z. B. Grönland
Tundra	Flechten, Moose, Gräser, Zwergsträucher	Am Nordrand Amerikas, Europas und Asiens, ca. nördlich des 66. Breitengrads
Borealer Nadelwald	Fichte, Föhre, Arve, Lärche, Birke, Heidel- und Preiselbeere, Heidekraut, Moose	Südlich an die Tundra angrenzend, nur auf der Nordhalbkugel: z. B. Alaska, Kanada, Skandinavien, Russland
Sommergrüner Laub- und Mischwald	Buche, Eiche, Ahorn, Birke, Erle, Esche, Ulme, Pappel, Fichte, Föhre	Auf der Nordhalbkugel südlich an den borealen Nadelwald angrenzend, auf der Südhalbkugel in Tasmanien und auf der Südinsel Neuseelands
Winterfeuchter Laubwald	Pinien, Zypressen, Eichen, Lorbeer, Oleander, Zedern, Ölbaum; im Mittelmeergebiet: Macchia (Buschwerk)	An der Südwestseite der Kontinente, also in Chile, Kalifornien, Westteil Südafrikas, Südwestaustralien und in grossen Teilen rund ums Mittelmeer
Steppe	Hohe Gräser, keine Bäume	Im Regenschatten der Gebirge; im Innern der Kontinente: Pampa in Argentinien, Great Plains der USA, Steppen Kasachstans
Halbwüste und Wüste	In Randgebieten der Wüste: Dornbüsche, Hartgräser, Kakteen, Euphorbien	Im Bereich der Wendekreise (23.5° Nord und Süd): Sahara, Arabien, Atacama, Namib, inneres Australien und im inneren Asien: Gobi
Savannen	Schirmakazien, Baobab, Elefantengras, Dorn- und Akaziensträucher	Nördlich und südlich an den tropischen Regenwald angrenzend: z. B. Sahel
Tropischer Regenwald	Mahagoni, Ebenholz, Teak, Palisander, Kautschuk, Lianen, Orchideen	In den äquatornahen Gebieten: Amazonas- und Kongobecken, Sumatra, Borneo, Neuguinea